言語学

2026 年 03 月 05 日

目次

言語学——「伝えきれないこと」が構造を生む 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 5
6. この領域からの洞察 6
7. 未解決の問い 6
8. まとめ 7

言語学——「伝えきれないこと」が構造を生む

1. この領域の調査の目的

本報告書は、言語学の主要な理論体系を対象に、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応関係を調査した結果を報告するものである。

言語学は、言語の変化と創発を音韻・形態・統語・語用の各レベルで、個人・共同体・歴史の各スケールで観測できる学問である。言葉はどのように生まれるのか。文法はどのようにして意図されずに構造を獲得するのか。「言わないこと」はどのように意味を生むのか。これらの問いに対する既存の理論体系に、5 段階モデルの構造がどのように対応するかを検証することが本調査の目的である。

本報告書は調査結果の報告であり、言語学の教科書でも 5 段階モデルの証明でもない。

2. 調査方法

本調査では、言語学領域から 10 の理論を候補として選定した。

選定基準: 言語変化のプロセス性（創発・拡散・固定化・体系化）をカバーする構成とした。歴史的変化（文法化・音変化）、言語創出（ニカラグア手話・クレオール・反復的学習モデル）、個人獲得（構文の創発・臨界期）、認知的基盤（語用論・言語相対性）、形式的構造（最適性理論）を含めた。

評価手法: 3 つの評価レンズを設定した。第一に、言語変化のプロセス性（創発・拡散・固定化・体系化のどの相を記述するか）。第二に、意図と創発の関係（意図なき創造か意図的設計か）。第三に、スケール間の同型性（個人獲得と共同体変化と歴史的変化が同じパターンを示すか）。

3. 5 段階モデルの概要

場（ば）——未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件。

波（なみ）——複数の方向性が発散し競合する探索の段階。差異が顕在化し揺れが生まれる。

縁（えん）——対立する要素が共存しどちらにも収束しない緊張状態。この段階に留まれるかどうかが創造の質に関わる。

渦（うず）——緊張の中から新たなまとまりが自発的に立ち上がる段階。

束（たば）——形が確定し再利用可能な構造として安定する段階。束は次の場の前提条件となり循環が続く。

ここまでの定義に違和感があるとしたら、それは本調査が検証しようとしている問いの一部である。

4. 調査結果

全体像

10 件の候補のうち 8 件が採用、2 件が条件付き採用と判定された。縁との対応の強度では 3 件が最高評価、5 件が中程度の評価、2 件が低評価であった。

言語学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。特に「意図なき創造」——言語構造が個々の話者の意図なしに創発する過程——の事例が集中している点が最大の特徴である。

言語が生まれる瞬間——ニカラグア手話

ニカラグア手話（NSL）は、5 段階の全プロセスを実時間で観察可能な最も直接的な事例の一つである。1970 年代後半、ニカラグアのろう学校で、言語モデルのない状態から新しい手話が出現した。

子どもたちが出来事を基本要素へ分解し階層的に組み立て、後続コホートが拡張して体系化した。コホート比較により、未統一な表現資源（場）から、離散性・組合せ性・階層化を伴う体系の成立（渦）、世代間伝播による規範化（束）に至る過程が社会的時間軸で可視化されている。

注目すべきは、NSL の文法化が個々の話者の「文法を作ろう」という意図なしに創発した点である。個人には意図されていないが、世代交代を通じて「協働的に」構造が編まれていく。

「伝えきれないこと」が構造を生む——反復的学習モデル

反復的学習モデル（ILM）は、世代間伝達の「ボトルネック」——全入力を伝達できないという制約——が、組合せ的で体系的な構造への圧力を生むことを計算シミュレーションと実験室実験で示した。ランダムな初期状態から世代間伝達を繰り返すと、組合せ構造が自発的に創発する。

「完全に伝達できないこと」が言語構造を創発させるという知見は、欠損駆動思考（棄却される誤差を問いとして拾う態度）との構造的類似が注目される。情報の不完全な伝達が受信者に「補完」を強い、その補完が構造を生む。これは「全てを伝えないことが受信者の創造的参加を可能にする」という構造であり、美学領域の Eco の「開かれた作品」と同型である。

逸脱使用が文法になる——文法化

文法化は、語彙項目が文法機能へ不可逆的に移行する過程である。内容語から文法語へ、文法語から接辞へ——この一方向的変化は、通言語的に同型の経路が観察される。例えば、身体部位を表す語が空間前置詞になり、さらに時間表現になるという経路は、独立した複数の言語で確認されている。

語用論的推論——会話における含意の慣習化——がこの過程を駆動する。「本来の意味からの逸脱使用」が繰り返され慣習化し、最終的に新しい文法カテゴリを生む。棄却されるべき逸脱が拾われ、体系の一部になる。不可逆性は、束から場への回帰が螺旋的であること——文法化した要素は語彙に「戻らない」——の言語学的具体化である。

「言わないこと」が意味を生む——語用論

Grice の協調の原則と格率、そして**関連性理論**は、会話における「言外の意味」の生成メカニズムを記述する。格率の意図的な違反や浮遊が、聞き手の推論を通じて含意を生む。

「言わないことが意味を生む」構造は、保持（Withhold）の言語学的具体化として注目される。沈黙・省略・迂回が情報を生むという構造は、美学領域の日本美学「秘すれば花」と構造的に共鳴する。含意の慣習化——一時的な推論が繰り返されて意味の一部になる過程——は、文法化の駆動力でもあり、言語学内部での理論間接続を示している。

社会が変化の形を決める——音変化の拡散

Labov の計量社会言語学は、音変化が共同体内で変異として生じ、社会的ネットワークを通じて拡散し、新しい標準へ収束する過程を定量的に記述する。「下からの変化」（無意識的拡散）と「上からの変化」（威信による意識的採用）の区別は、同じ変化でも駆動メカニズムが異なることを示す。

社会階層・ジェンダー・ネットワーク密度が変化の速度と方向に強く影響するという知見は、「社会構造が縁の形状を決定する」ことの定量的記述である。

使用から構造へ——構文の創発

usage-based 理論と構文文法は、言語構造が個別の使用事例から創発すると主張する。言語固有の生得知識を仮定せず、統計学習・チャンク化・カテゴリ化という一般的認知能力から構造を導出する。

「頻度の偏りがチャンク化を駆動し、チャンク化がカテゴリ化を駆動する」という因果連鎖は、波から縁への移行の具体的メカニズムを提供する。また「領域非特異性」——言語固有ではなく一般的な認知能力による構造形成——は、5 段階モデルが「あらゆる領域で同じ構造が現れる」と主張する構造と哲学的に共鳴する。

制約の競合と優先順位——最適性理論

最適性理論は、言語構造が普遍的制約の優先順位によって決定されると主張する。制約は違反可能であり、最も少なく重要な制約を違反する候補が最適出力として選択される。忠実性制約（入力を保持する力）と有標性制約（出力を単純化する力）の競合が音韻体系を決定する。

「完全な解は存在せず、最小の不満足が最適である」という構造は、欠損駆動思考の別形態として読める——「誤差の最小化」ではなく「誤差の階層化」。

場の時間的制約——臨界期仮説

臨界期仮説は、言語獲得能力が年齢とともに低下する生物学的制約を記述する。5 段階モデルの「場」は暗黙に「いつでもアクセス可能」を前提するが、臨界期は場の開閉に生物学的閾値があることを示す。場が永遠に開いているわけではない。

条件付き採用の 2 件

クレオール形成は、植民地化・奴隷貿易による強制的な多言語接触から新たな言語体系が生まれる過程を記述する。「場が外部力により強制的に作られる」点が独自であるが、事例間の多様性が大きく、単一パターンとしての 5 段階対応には慎重さが必要である。

言語相対性（Sapir-Whorf 仮説の現代的展開）は、言語体系が認知の枠組みを制約するメカニズムを記述する。「束が場を制約する」という関係を直接主題化する唯一の候補であるが、プロセス理論ではなく状態の記述に近い。

5. 5 段階との対応

場——言語変化の前提条件

言語学における「場」は、多義的語法が共存する状態（文法化）、複数発音変異が共存する状態（音変化）、未統一な表現資源（NSL）、ランダムな初期信号空間（ILM）、協調の原則に基づく発話の期待（語用論）、具体的使用事例の蓄積（構文創発）、普遍的制約の集合（最適性理論）として現れる。

臨界期仮説が示す「場の時間的制約」は、場の理解を拡張する。場には開閉の窓があり、その時間的条件が創造の可能性を規定する。

波——差異と逸脱の顕在化

使用頻度差の拡大（文法化）、世代差・階層差による増幅（音変化）、初期の変異・競合（NSL）、世代間伝達のボトルネック（ILM）、格率の意図的違反（語用論）、分布の偏り（構文創発）、忠実性と有標性の競合（最適性理論）——いずれも、差異が顕在化し探索が始まる段階である。

縁——多様な言語学的実装

言語学における縁は、制度型（構文環境での再分析）、伝播型（会話ネットワークでの拡散）、分化型（機能分化と装置割当）、認知型（チャンク化・カテゴリ化・類推）、推論型（格率違反からの含意回復）、競合型（制約間の優先順位決定）、閾値型（成熟制約）、欠損型（伝達のボトルネック）など、多様な形で現れる。

渦——構造の自発的立ち上がり

新機能が文法カテゴリとして立ち上がる（文法化）、先導集団での安定化（音変化）、離散性・組合せ性・階層化を伴う体系の成立（NSL）、組合せ構造の創発（ILM）、含意の慣習化（語用論）、構文の成立（構文創発）、最適候補の選択（最適性理論）——いずれも新たな言語構造が自発的に立ち上がる過程である。

束——言語規範としての定着

文法規則としての不可逆的定着（文法化）、共同体標準への規範化（音変化）、世代間伝播による持続（NSL・ILM）、新たな語義の定着（語用論）、構文ネットワークの一般化と生産性（構文創発）、音韻体系としての安定（最適性理論）——束は言語規範として安定し、次の変化の場となる。

文法化の不可逆性は特に重要である。束から場への回帰が螺旋的であること——回帰後の場はもはや同じ場ではない——の言語学的具体化である。

6. この領域からの洞察

「意図なき創造」の集中的確認

言語学が本調査全体に提供する最も重要な洞察は、「意図なき創造」の事例が集中していることである。NSL の文法化、音変化の無意識的拡散、ILM による構造の自発的創発、文法化の語用論的駆動——いずれも、個々の参与者が「構造を作ろう」と意図することなく、構造が創発する。5 段階モデルが記述するプロセスが意図的設計を前提としないことの、多角的な裏づけとなっている。

「ボトルネック=欠損」の計算論的含意

反復的学習モデルが示す「完全に伝達できないことが構造を生む」という知見は、欠損駆動思考の計算論的な具体化として注目される。ただし、ILM のボトルネックと欠損駆動思考の D1 定義との対応は、構造的類似であり理論的同一視ではない点に留意が必要である。

スケール間の同型性

文法化（歴史的変化）と構文の創発（個人獲得）、そして ILM（世代間伝達）は、「使用→パターン→構造→規範」という同一の過程が異なるスケールで反復する可能性を示している。個人が言語を獲得する過程と、共同体の言語が変化する過程と、言語が歴史的に文法化する過程が、同じパターンに従うかもしれない。

7. 未解決の問い

- **ILM と D1 の接続強度**:「ボトルネックが構造を生む」は D1 の計算論的実証として最も強力か。実験設定と 5 段階モデルの対応関係を厳密に検討する必要がある
- **語用論と Withhold の接続**:「言わないことが意味を生む」と日本美学「秘すれば花」の構造的共鳴はどこまで深いか
- **フラクタル仮説の検証**: 文法化（歴史変化）と構文創発（個人獲得）は同一メカニズムの異スケール版か、それとも表面的類似にとどまるか
- **クレオール形成の「強制的な場」**: 場が外部力により作られるという事例は、5 段階の「場」概念の拡張を必要とするか

8. まとめ

言語学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。10 件の候補のうち 8 件が採用、2 件が条件付き採用と判定され、3 件が縁との対応で最高強度の評価を得た。

この領域の最も重要な貢献は三つある。第一に、「意図なき創造」の事例が集中しており、5 段階のプロセスが意図的設計を前提としないことの多角的な裏づけを提供すること。第二に、反復的学習モデルが「完全に伝達できないことが構造を生む」という欠損駆動思考との構造的類似を計算論的・実験的に示したこと。第三に、個人獲得・共同体変化・歴史的変化というスケール間で同型のパターンが反復する可能性を示したこと。

ただし、クレオール形成と言語相対性は条件付き採用にとどまり、すべての候補が同じ確度で 5 段階と対応するわけではない。ILM のボトルネックと D1 の構造的類似は注目に値するが、理論的同一視ではなく慎重な位置づけが必要である。また、文法化の不可逆性は束→場回帰の螺旋的性質を示す一方で、5 段階の「循環」という記述との間にどこまで整合するかは引き続き検討を要する。